esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES	**Projet Technologies Web 2A** **2024-2025**

Étude de cas

Objectifs :

- Manipuler les balises HTML
- Manipuler les formulaires
- Manipuler les contrôles de saisie HTML
- Manipuler le DOM
- Maîtriser les notions de l'OO (Programmation Orientée Objet)
- Création d'une base de données MySQL
- Introduction à l'interface PDO (PHP Data Object)

Enoncé de l'étude de cas :

Développement d'une Application Web de Réservation de Voyages

Une agence de voyage spécialisée dans les séjours personnalisés souhaite moderniser son système de réservation en ligne. Actuellement, les clients doivent contacter l'agence par téléphone ou par e-mail pour réserver leurs voyages, ce qui entraîne des délais et des inefficacités. L'agence a besoin d'une solution en ligne qui permettra aux clients de parcourir les offres, de personnaliser leurs voyages et de réserver en toute autonomie.

Travail à faire :

Développer une application web conviviale et intuitive permettant aux clients de <u>consulter et rechercher des voyages en ligne</u>. L'application doit offrir une expérience utilisateur fluide, tout en permettant à l'équipe de l'agence de <u>gérer facilement les offres de voyages.</u>

- *<u>FrontOffice:</u>*

1. Interface utilisateur attrayante et conviviale permettant aux utilisateurs de rechercher des voyages par destination, dates, thématiques, etc...
2. Présentation détaillée des offres de voyages avec photos, descriptions et prix.

- *<u>Backoffice :</u>*

1. Gestion des offres de voyages : ajout, modification, suppression et catégorisation.

- <u>Diagramme de classe :</u>

Voici le diagramme de classe simplifié pour illustrer les attributs de l'offre de voyage :

Étude de cas

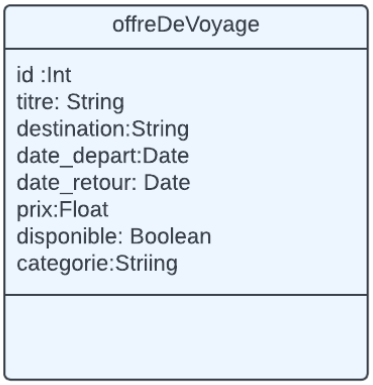


Figure 1: Table OffreDeVoyage

Partie I : HTML

- Arborescence des dossiers et fichiers.

Figure 2: Arborescence des dossiers et fichiers

- **FRONT OFFICE**

1. Créer la page « **index.html** » comme suit
   a. Créer la partie « **Header** » contenant les liens de navigation entre les pages
      - Travel Offers
      - About
      - Contact
      - Dashboard

Travel offers About Contact Dashboard

Étude de cas

Figure 3: Header

b. Ajouter l'image « **esprit.png**» à la partie navigation comme étant un logo.

Figure 4: Header avec logo

c. Ajouter une tête de page qui contient le nom de l'application « **TRAVEL BOOKING**» et quelques exemples de catégorie d'offre de voyage comme Family Trips - Couples' Trips - Adventure and Sports Trips
   - Utiliser ***align*="center"** pour mettre le contenu au centre de la page.

Figure 5: Header avec nom de l'application

d. Ajouter une section qui contient la liste des offres de voyages « **TRAVEL OFFERS** ».

Étude de cas

Figure 6: Section offres de voyages

e. Ajouter une section « **about** » qui contient une description de l'application.

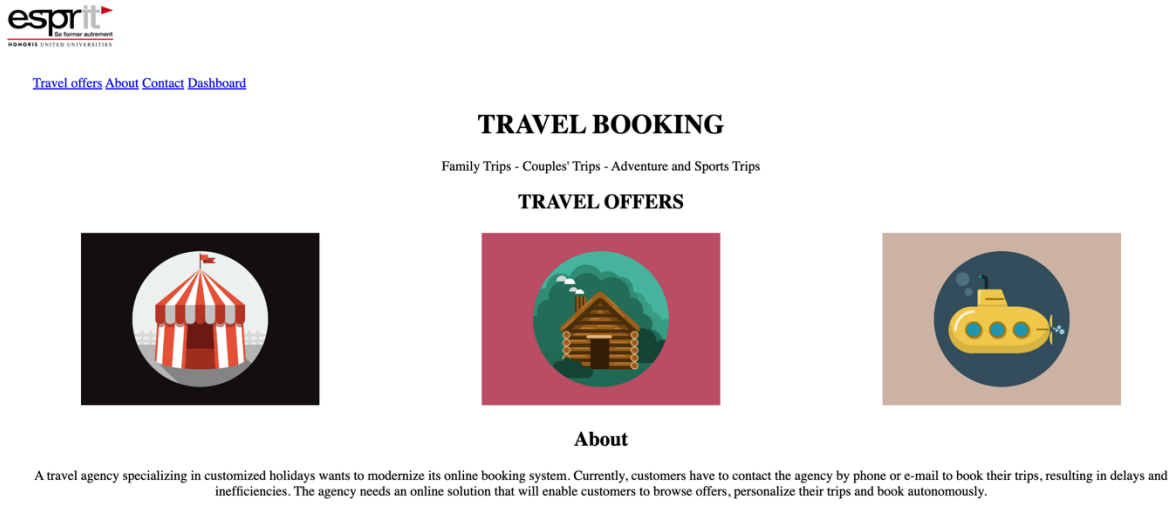


Figure 7: Section about

f. Créer la partie « **Footer** » qui contient un lien mail,une adresse et la **mention de droits d'auteur (Copyright © Your Website 2024).**

Étude de cas

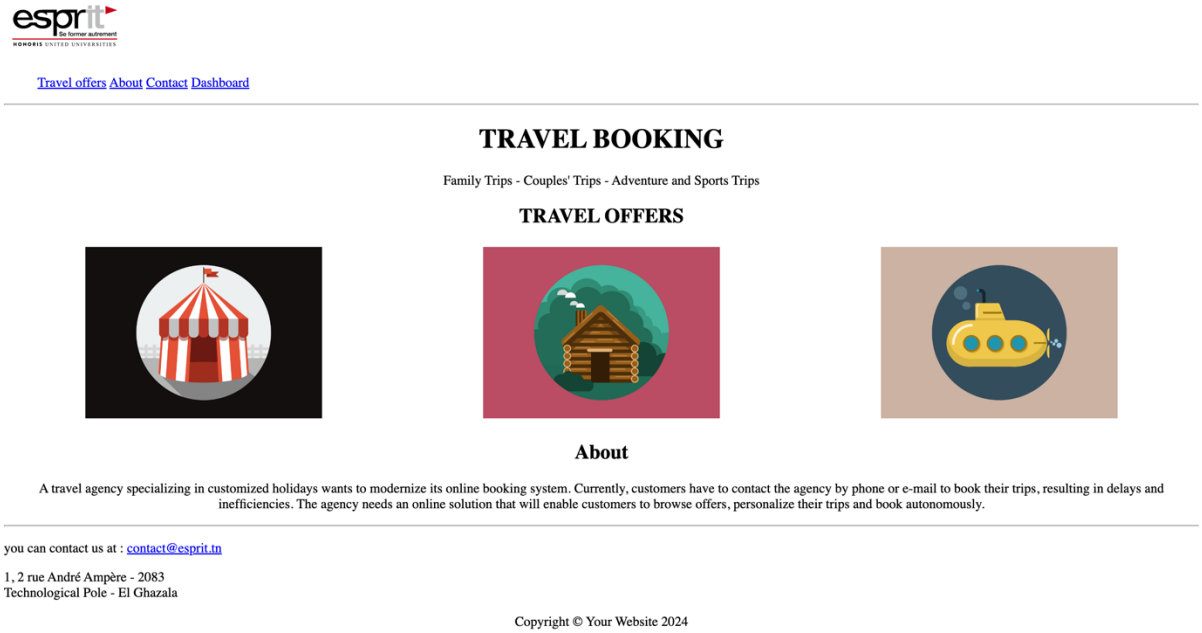


Figure 8: Section footer

- **BACK OFFICE**

2. Créer la page « **addTravelOffer.html** » :
   a. Créer un formulaire d'ajout permettant d'enregistrer une nouvelle offre de voyage. Les champs à saisir sont illustrés dans la Figure.
   b. Le Formulaire d'ajout doit respecter les conditions suivantes :
      - Le titre est obligatoire avec une longueur minimale de 3 caractères
      - La destination respecte une longueur minimale de 3 caractères et ne contient que des lettres et des espaces, excluant les caractères numériques et spéciaux.
      - La date de départ et la date de retour sont obligatoires.
      - Le prix est un nombre entier positif ou décimal.
      - Limiter les catégories à une liste prédéfinie.
      - Ajouter un texte indicatif à chacun des champs.

Étude de cas

Figure 9: Formulaire d'ajout d'une offre de voyage

- **Intégration Template**

3. Utilisez le dossier "template", qui contient deux types de modèles (BackOffice et FrontOffice), pour intégrer ces modèles à vos fichiers HTML. Vous avez la liberté de concevoir le design selon vos préférences.

Étude de cas

Partie II JS:

Partie 1 : Contrôle de saisie avec l'évènement « onClick »

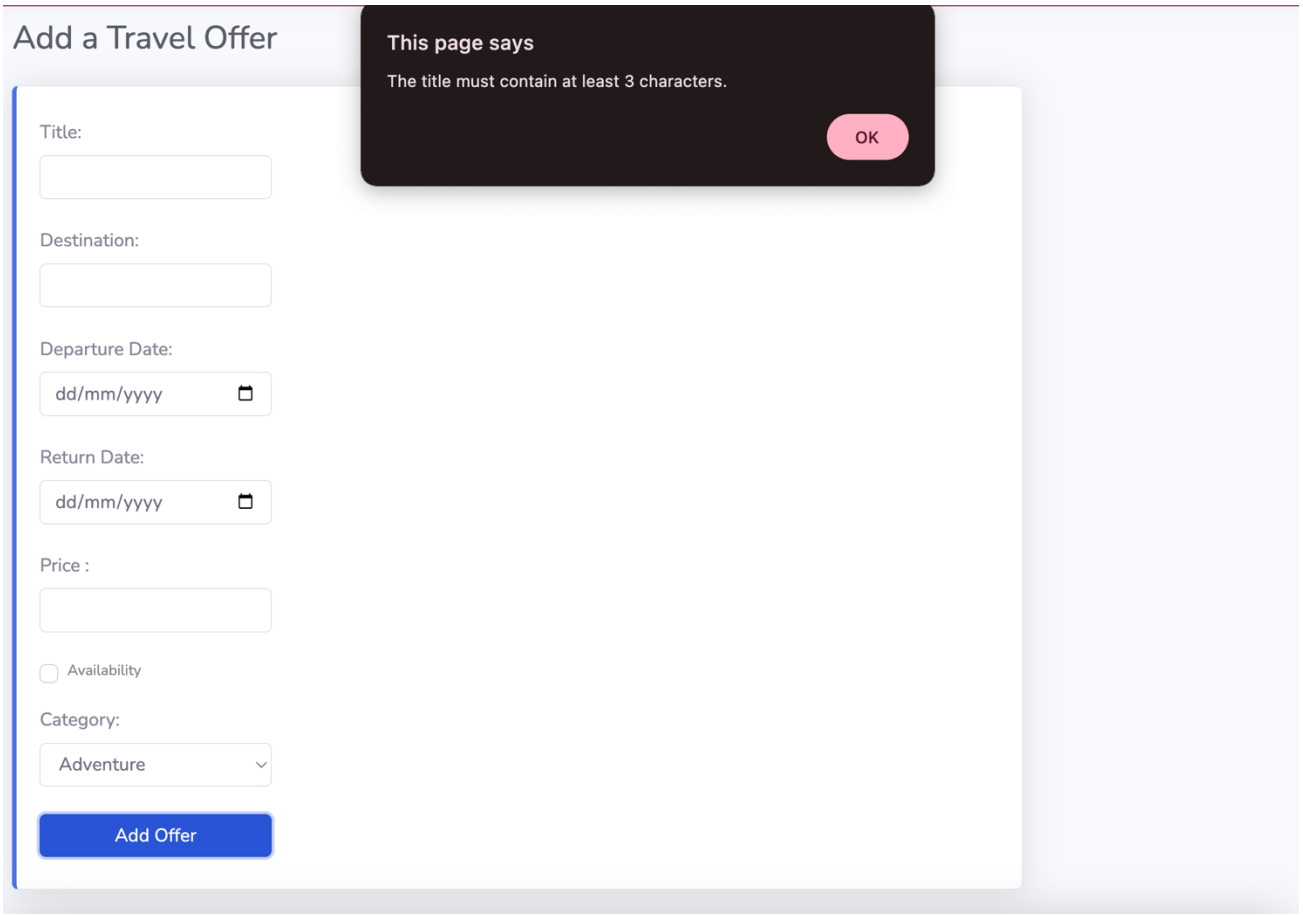
1.Créer un fichier nommé « addOffer.js ».

2.Créer une fonction intitulée « validerFormulaire() » qui permet de valider les champs du formulaire lorsque l'utilisateur clique sur le bouton "Add Offer". Elle vérifie les critères suivants :

- Le titre doit contenir au moins 3 caractères.
- La destination doit contenir uniquement des lettres et des espaces, et au moins 3 caractères.
- La date de retour doit être ultérieure à la date de départ.
- Le prix doit être un nombre positif.

3.Afficher les messages d'erreur dans une boîte de dialogue alert().

4.Faire l'appel de la fonction dans un évènement onClick.



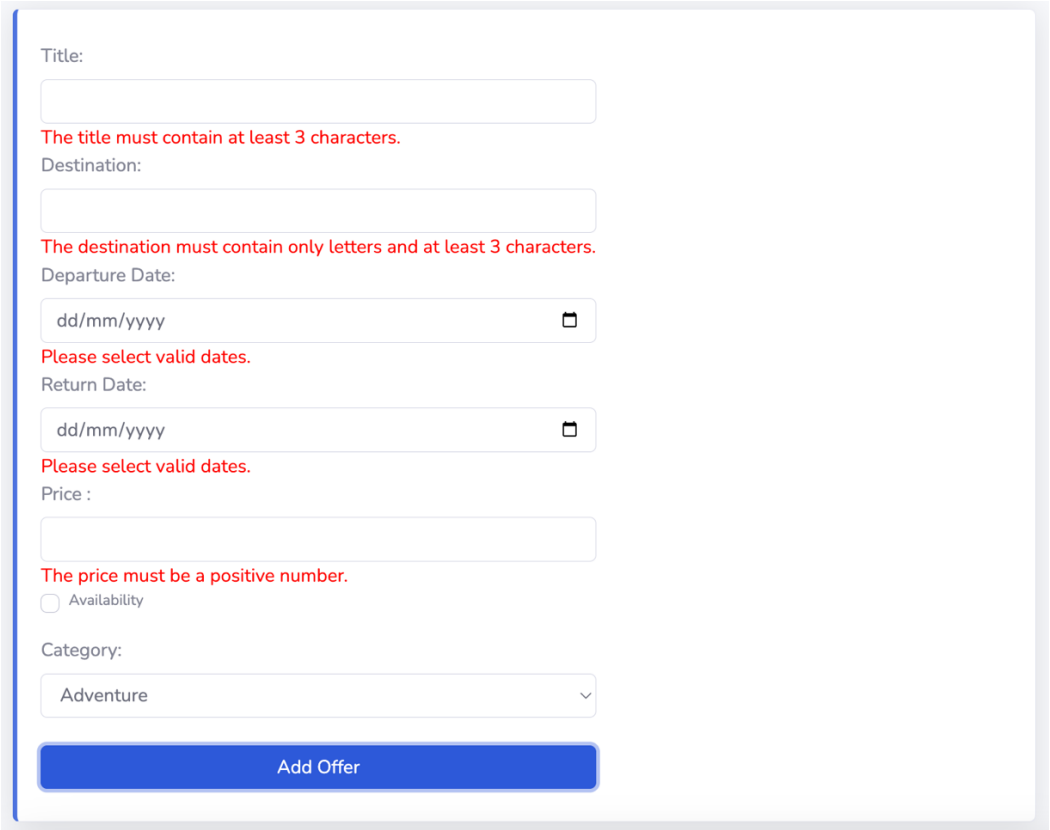
Étude de cas

Partie 2 : Contrôle de saisie avec la méthode « addEventListener »

1.Créer un événement à l'aide de la méthode addEventListener('submit') qui permet d'effectuer un contrôle de saisie sur les champs du formulaire d'ajout d'offre de voyage. Le formulaire contient les champs suivants :

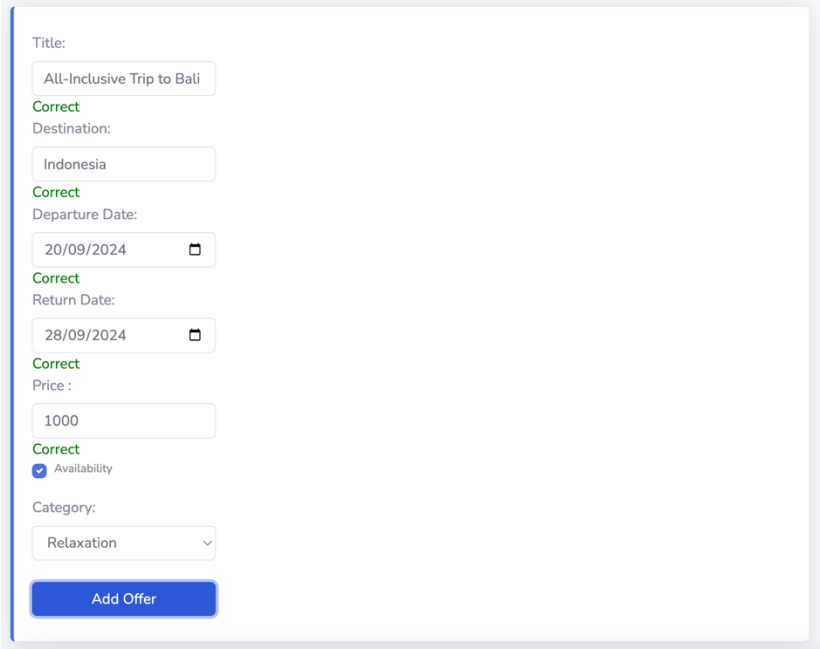
- **Title** : doit contenir au moins 3 caractères.
- **Destination** : doit contenir uniquement des lettres et des espaces, et au moins 3 caractères.
- **Departure Date** : doit être une date valide.
- **Return Date** : doit être une date valide et ultérieure à la date de départ.
- **Price** : doit être un nombre positif.

2.En cliquant sur le bouton "Add Offer", les règles seront testées et un message d'erreur en rouge sera affiché sous le champ concerné.



Étude de cas

3.Si le formulaire est validé, un message de succès en vert sera affiché sous le champ concerné.



Partie 3 : Contrôle de saisie avec l'évènement « onKeyup »

1.Ajouter l'évènement onKeyup à l'aide de la méthode addEventListener('keyup') pour vérifier les champs en temps réel. Les vérifications incluent :

- Le champ **Title** : doit contenir au moins 3 caractères.
- Le champ **Destination** : doit contenir uniquement des lettres et des espaces, et au moins 3 caractères.

2.En tapant sur le clavier, deux types de messages apparaissent :

- Si faux : message d'erreur en rouge.
- Si vrai : Le mot "correct" en vert.

Étude de cas

Partie III : PHP

Partie1 : Architecture des fichiers

1. Créer un dossier nommé "TravelBookingMVC".
2. Créer les sous-dossiers suivants :
   - **Model** : Pour stocker les classes qui représentent les données (comme les offres de voyage).
   - **View** : Pour les interfaces qui permettent d'afficher et d'interagir avec les données.
   - **Controller** : Pour la logique métier et la gestion de la communication entre le modèle et la vue.
3. Mettre les dossiers **BackOffice** et **FrontOffice** qu'on a utilisé précédemment dans le dossier **View.**

```
TravelBooking/
├── Model/
│   └── TravelOffer.php
├── View/
│   ├── BackOffice/
│   │   └── showTravelOffer.php
│   │       addTravelOffer.php ( à modifier l'extension de html à php)
│   │       Verification.php
│   │
│   └── FrontOffice/
│
├── Controller/
│   └── TravelOfferController.php
```

Partie 2

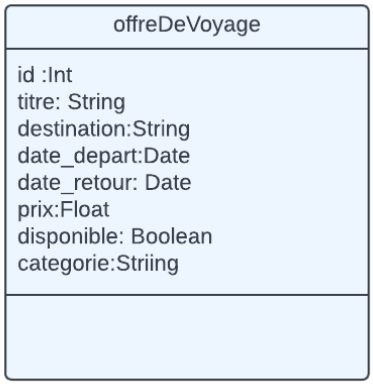
Partie 2.1 : Manipulation des classes (Couche Modèle)

1. **Création de la classe "TravelOffer" :**

a. Créer un fichier **"TravelOffer.php"** dans le dossier **Model**.

b. Cette classe représente une **offre de voyage** avec plusieurs attributs comme le montre la table suivante :

Étude de cas



Dans un premier temps, tous les attributs seront **publics**.

2. Créer la méthode « **show ()** » qui permet d'afficher les informations relatives à une offre de voyage dans un tableau:

Title	Destination	Departure Date	Return Date	Price	Disponibility	category
Discover Paris	ParisFrance	2024-10-15	2024-10-22	1200	1	Cultural

- Créer un fichier **"showTravelOffer.php"** dans le dossier **BackOffice**.Ce fichier permet de créer une **offre de voyage** (par exemple "offre1") et d'afficher ses informations via la méthode **var_dump()** et la méthode **show()** définie dans la classe **TravelOffer**.

3. Définir un constructeur paramétré pour la classe **TravelOffer** et rendre les attributs privés.
4. Refaire la question 2.

Partie 2.2 : Création d'un objet à partir d'un formulaire

1. **Création de la classe TravelOfferController :**

   - Créer un fichier **"TravelOfferController.php"** dans le dossier **Controller**.
   - La classe **TravelOfferController** contiendra une méthode **showTravelOffer($offer)** qui permet d'afficher les informations d'une offre de voyage passée en paramètre.

2. Faire ces modifications dans le formulaire de l'ajout d'une offre de voyage dans le fichier **addTravelOffer.php:**

- La méthode d'envoie des données est « **POST** »
- Les informations seront envoyées au fichier « **Verification.php** »

3. Créer un objet «**offre1**» à partir des informations récupérées du formulaire.
4. Afficher les informations de «**offre1**» avec la méthode **var_dump()**.
5. Afficher les informations de «**offre1**» en utilisant la méthode **showTravelOffer($offer)**.

Partie 3 : CRUD

Partie 3.1 : Configuration

1. A travers l'application **phpMyAdmin**, créer une base de données intitulée « **TravelBooking** ».
2. Créer la table TravelOffer au niveau de la abse de donnée et mettre l'attribut « **id** » comme une clé primaire de la table.
3. Ajouter des enregistrements à la table via l'application **phpMyAdmin**.
4. Créer la classe « **config** » dans le fichier « **config.php** » sous le dossier parant de votre projet. Au niveau de cette classe, créer la fonction « **getConnexion()** » qui permet d'établir la connexion avec la base de données comme présentée ci-dessous :

```
<?php
class config
{   private static $pdo = null;
    public static function getConnexion()
    {
        if (!isset(self::$pdo)) {
            $servername="localhost";
            $username="root";
            $password ="password";
            $dbname="myDBName";
            try {
                self::$pdo = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname",
                        $username,
                        $password

                );
                self::$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
                self::$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE,
PDO::FETCH_ASSOC);

                echo "connected successfully";
            } catch (Exception $e) {
                die('Erreur: ' . $e->getMessage());
            }
```

Étude de cas

```
        }
        return self::$pdo;
    }
}
config::getConnexion();
?>
```

Partie 3.2: Afficher la liste des offres de voyages

1. Dans la classe **TravelOfferController,** créer la méthode « **listOffre()** » permettant d'afficher la liste des offres de voyages à partir de la base de données.
2. Afficher la liste des offres de voyages au niveau du FrontOffice et BackOffice, faites appel à la méthode «**listOffers() »** afin d'afficher la liste enregistrés dans la table «**TravelOffer**».

Partie 3.3: Supprimer une offre

1. Créer la méthode « **deleteOffer($id)** » pour supprimer une offre selon son identifiant passé en paramètre.
2. Ajouter un lien « **delete** » permettant de faire appel à la fonction « **deleteOffer($id)** ». Après la suppression, ajouter une redirection vers le fichier de la liste associée.

Partie 3.4: Ajouter une offre

1. Créer la méthode « **addOffre($offer)** » permettant d'enregistrer une offre passée en paramètre dans la base de données.
2. Créer un fichier « **addOffre.php** » au niveau du dossier « **View** » sous le BackOffice.
3. Ajouter une redirection vers le fichier qui contient la liste des offres après l'appel de la fonction d'ajout.

Partie 3.5: Modifier une offre

3. Ajouter un bouton « **update** » qui redirige vers le fichier « **updateOffer.php** » en envoyant l'identifiant d'une offre à modifier.
4. Au niveau du fichier « **updateOffer.php** », les informations d'une offre à modifier doivent être affichées dans un formulaire. Après modification, les nouvelles informations sont enregistrées dans la base.